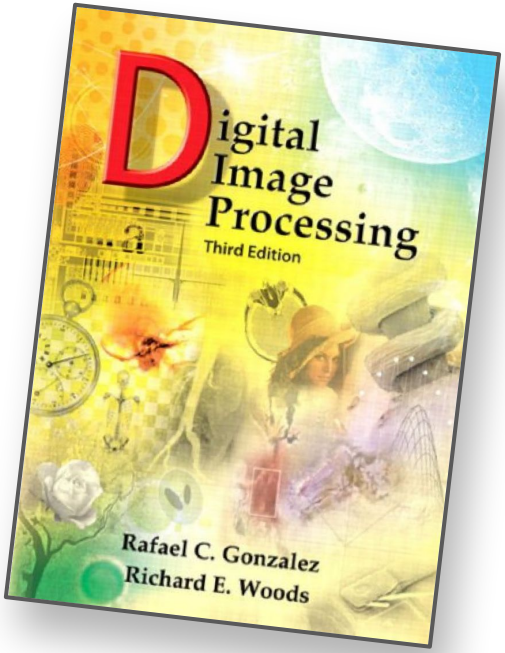
Espacios de color

Agenda

- Espectro de color
- Mezcla de colores
- XYZ
- RGB
- CMYK
- HSI
- HSI -> RGB y RGB -> HSI

Nota

- Esta sesión está basada en el libro “Digital Image Processing” 3ra edición de Rafael C. González y Richard E. Woods. En especial el capítulo **6**



Espectro de color

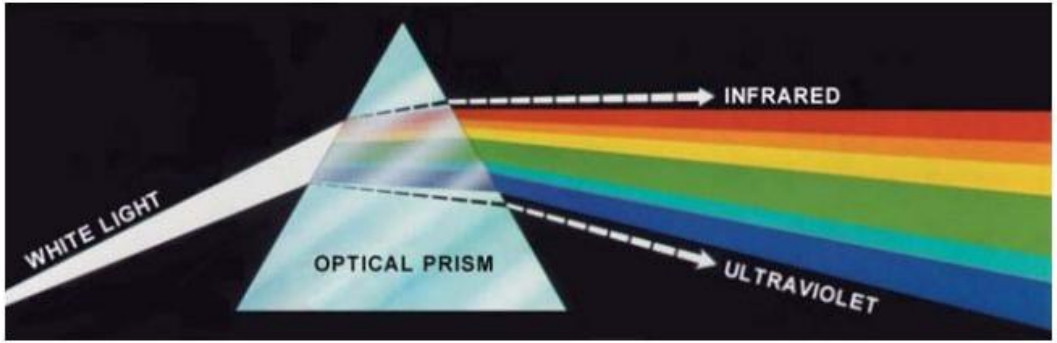


FIGURE 6.1 Color spectrum seen by passing white light through a prism. (Courtesy of the General Electric Co., Lamp Business Division.)

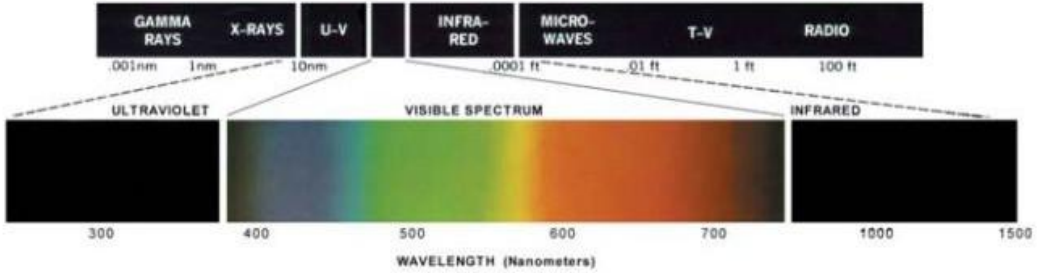
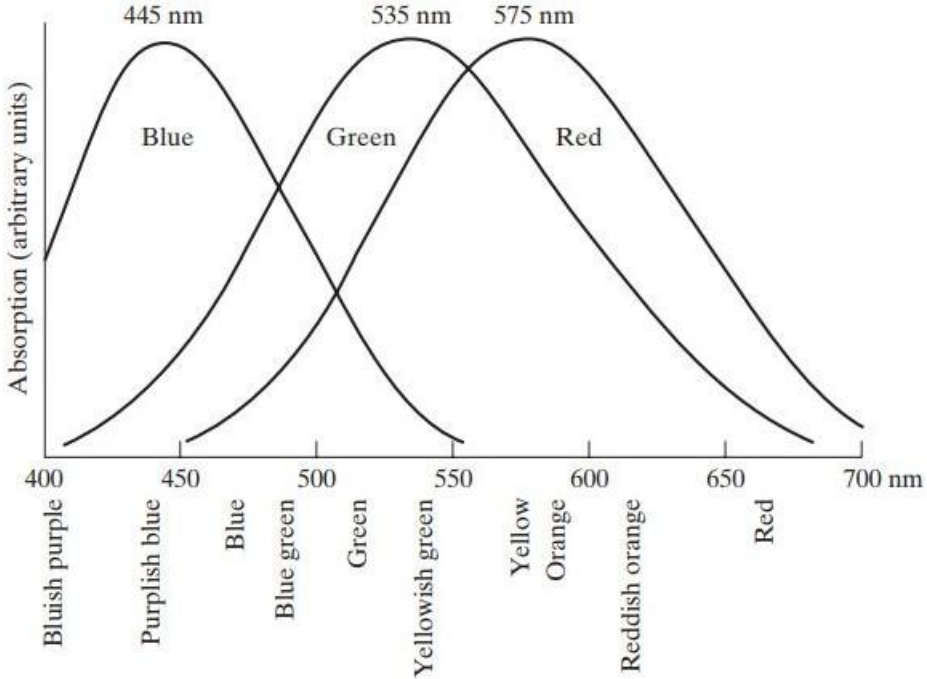


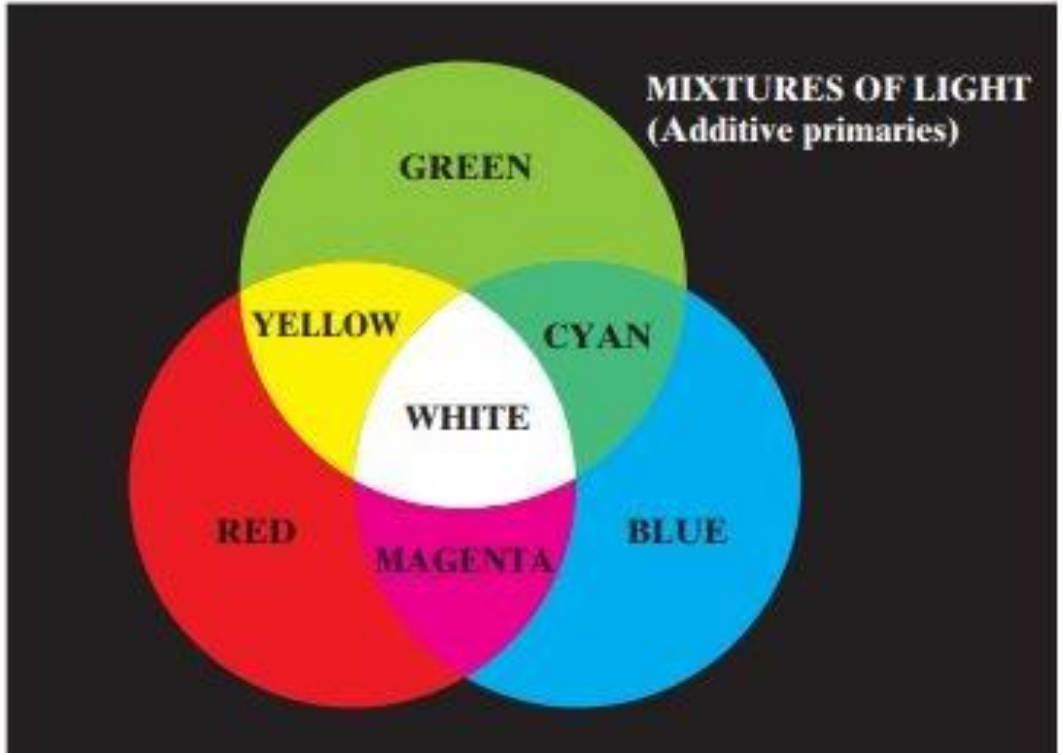
FIGURE 6.2 Wavelengths comprising the visible range of the electromagnetic spectrum. (Courtesy of the General Electric Co., Lamp Business Division.)

Absorción en los conos

FIGURE 6.3 Absorption of light by the red, green, and blue cones in the human eye as a function of wavelength.



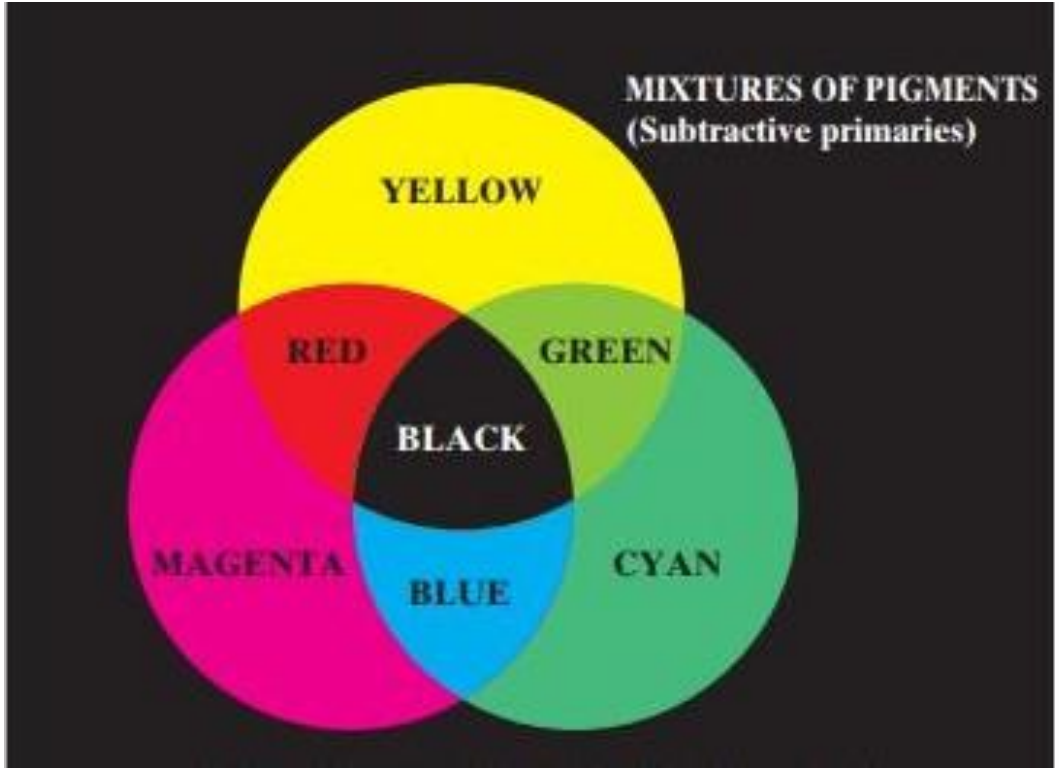
Mezcla de colores (Luz)



a
b

FIGURE 6.4 Primary and secondary colors of light and pigments. (Courtesy of the General Electric Co., Lamp Business Division.)

Mezcla de colores



a
b

FIGURE 6.4 Primary and secondary colors of light and pigments. (Courtesy of the General Electric Co., Lamp Business Division.)

Características de Colores

- **Brillo** - noción acromática de la intensidad
- **Matiz** - el atributo relacionado con la longitud de onda
- **Saturación** - se refiere a la pureza relativa o la cantidad de luz blanca mezclada con el matiz

Características de Colores

- **Brillo** - noción acromática de la intensidad
- **Matiz** - el atributo relacionado con la longitud de onda
- **Saturación** - se refiere a la pureza relativa o la cantidad de luz blanca mezclada con el matiz

c/omdticiddd

Tri-estímulo

$$x = \frac{X}{X + Y + Z} \tag{6.1-1}$$

$$y = \frac{Y}{X + Y + Z} \tag{6.1-2}$$

and

y

$$z = \frac{Z}{X + Y + Z} \tag{6.1-3}$$

nótese de estas ecuaciones que

$$x + y + z = 1 \tag{6.1-4}$$

Tri-estímulo

coeficientes tricromáticos

$$x = \frac{X}{X + Y + Z} \tag{6.1-1}$$

$$y = \frac{Y}{X + Y + Z} \tag{6.1-2}$$

and

y

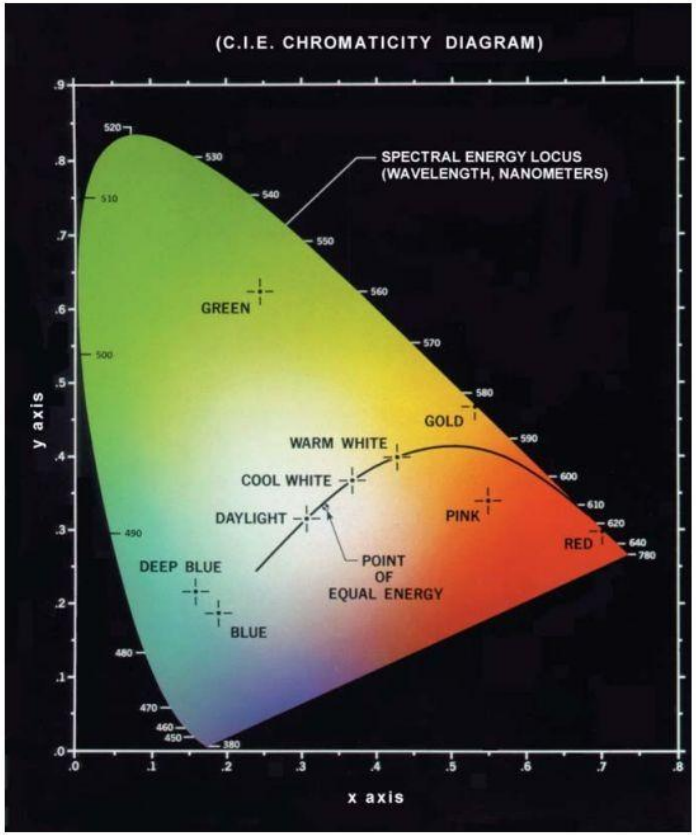
$$z = \frac{Z}{X + Y + Z} \tag{6.1-3}$$

nótese de estas ecuaciones que

$$x + y + z = 1 \tag{6.1-4}$$

Diagrama de cromaticidad

FIGURE 6.5 Chromaticity diagram. (Courtesy of the General Electric Co., Lamp Business Division.)



Gamut

- Gamut es el rango que puede ser representado por un dispositivo (ej. pantalla o impresora)

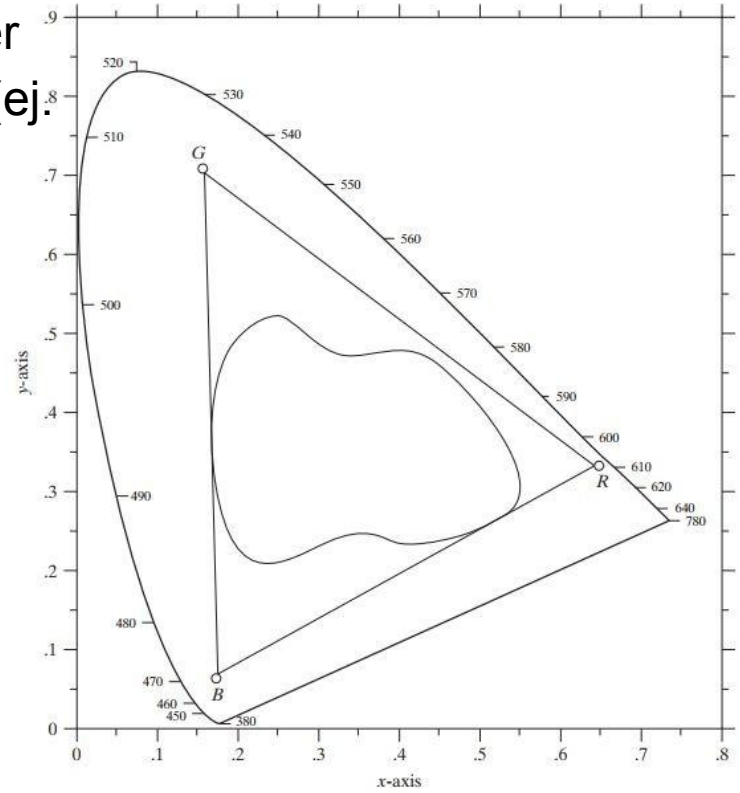
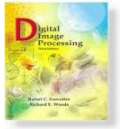


FIGURE 6.6 Typical color gamut of color monitors (triangle) and color printing devices (irregular region).

Gam
ut



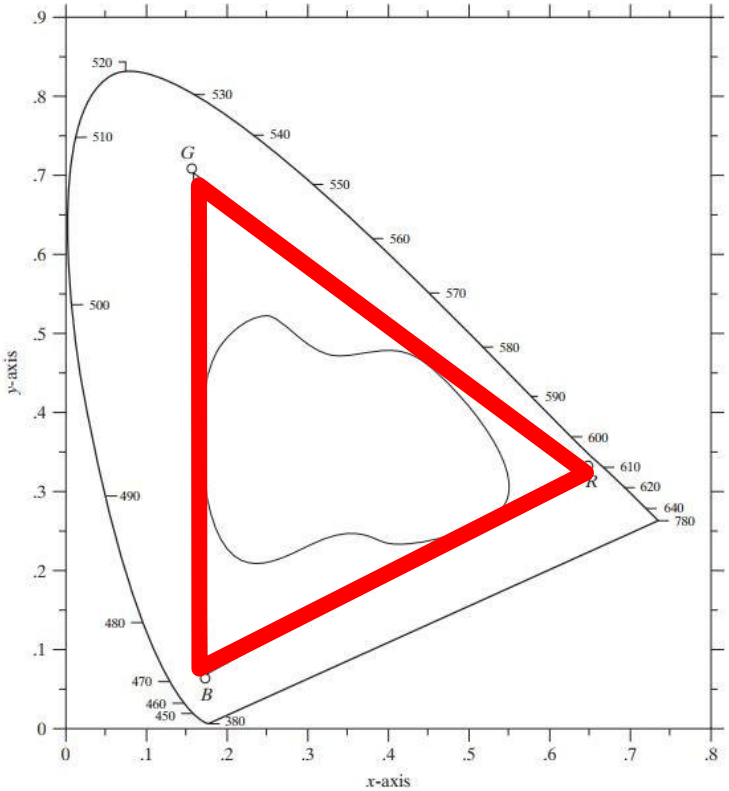


FIGURE 6.6 Typical color gamut of color monitors (triangle) and color printing devices (irregular region).

Gamut de los monitores

Gamut

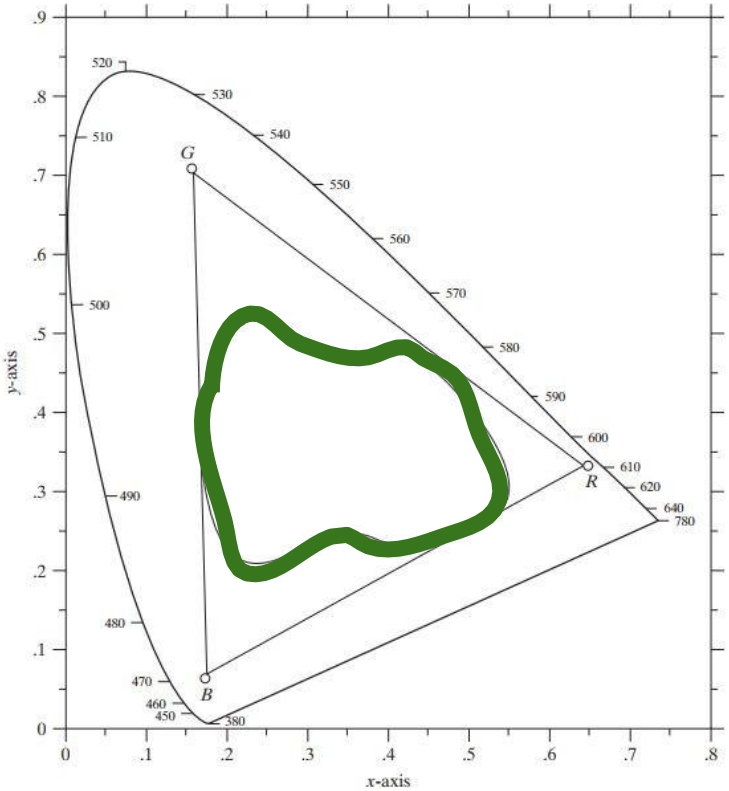


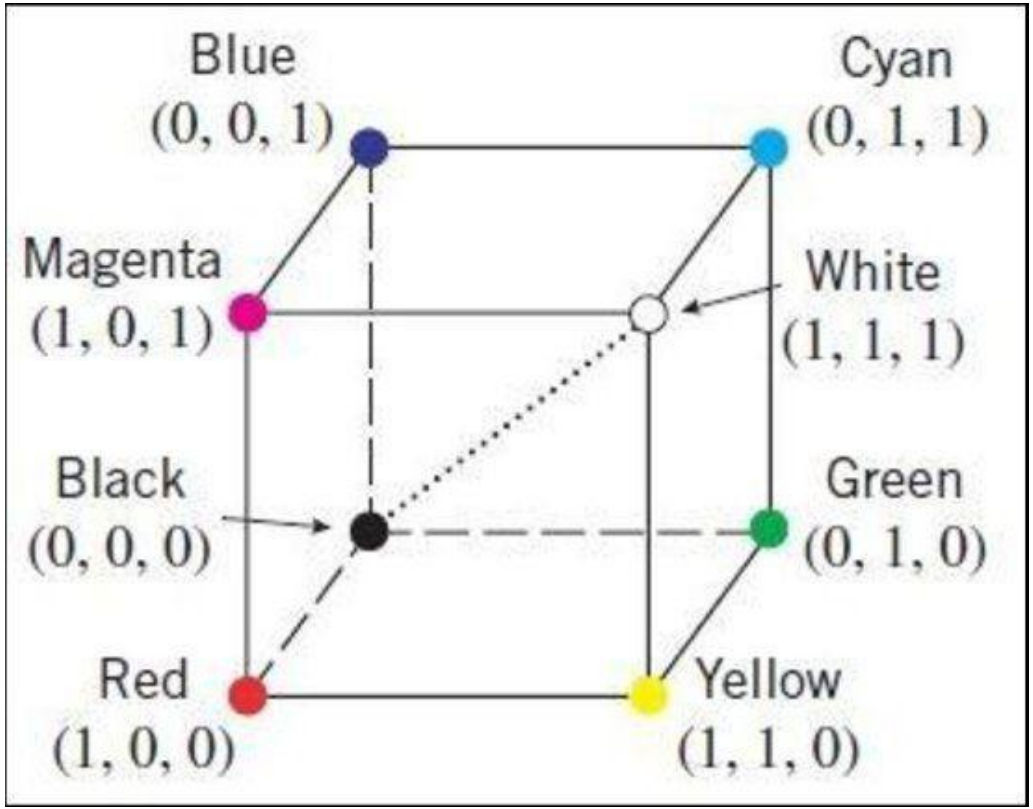
FIGURE 6.6 Typical color gamut of color monitors (triangle) and color printing devices (irregular region).

Gamut de las impresoras

RG
B

FIGURE 6.8 RGB 24-bit color cube.

RGB Normalizado



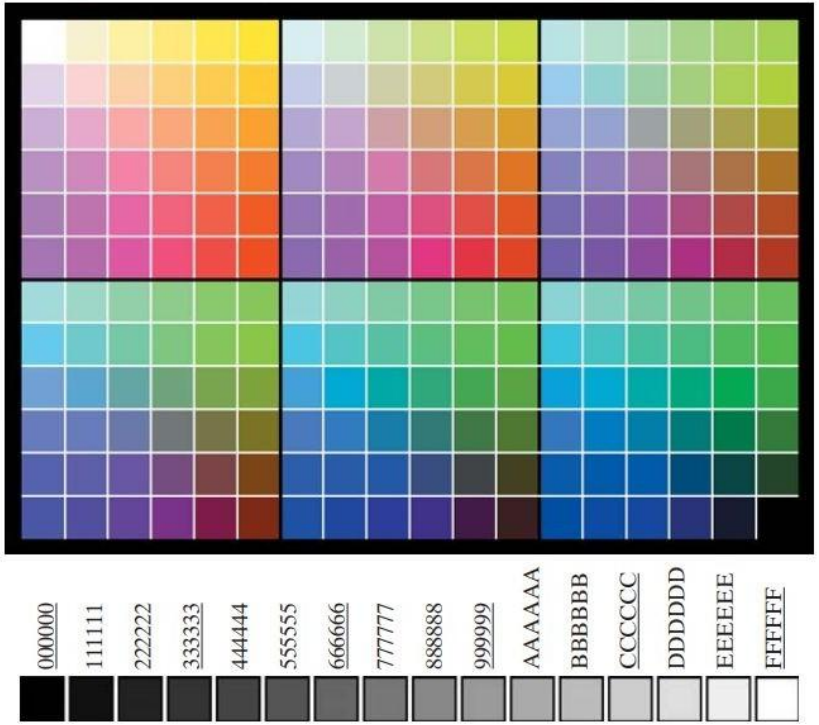
https://www.researchgate.net/profile/Dr_Kashmar/publication/335504961/figure/fig1/AS:797662513217546@1567188971536/Figure-11-The-Normalization-of-RGB-color-values80_W640.jpg

RGB (decimal vs hexadecimal)

Number System	Color Equivalents					
Hex	00	33	66	99	CC	FF
Decimal	0	51	102	153	204	255

TABLE 6.1 Valid values of each RGB component in a safe color.

RGB (decimal vs hexadecimal)



a
b

FIGURE 6.10 (a) The 216 safe RGB colors. (b) All the grays in the 256-color RGB system (grays that are part of the safe color group are shown underlined).

CMY
K

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} \qquad (6.2\text{-}1)$$

Uso de los espacios de color

¿Cuál es la aplicación ideal de representar el color en el modelo **RGB**?

A) Impresoras

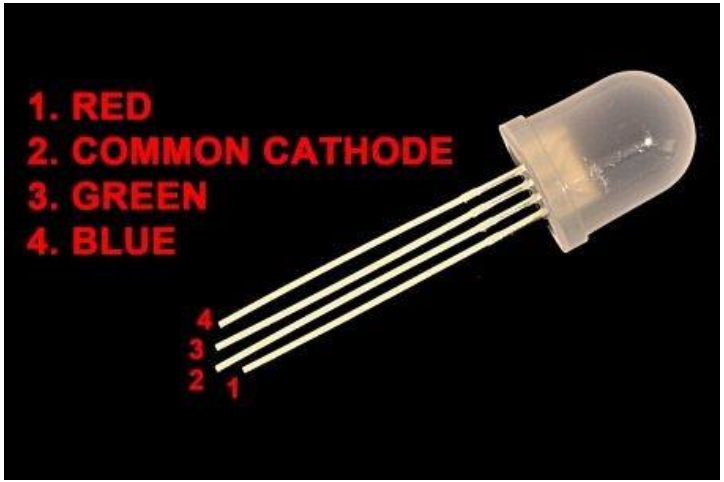
B) Monitores

C) Comunicación verbal

D) Proyector Multimedia

Uso de los espacios de color

¿Cuál es la aplicación ideal de representar el color en el modelo **RGB**?



A) Impresoras

B) Monitores

C) Comunicación verbal

D) Proyector Multimedia

Uso de los espacios de color

¿Cuál es la aplicación ideal de representar el color en el modelo **CMY/CMYK**?

A) Impresoras

B) Monitores

C) Comunicación verbal

D) Proyector Multimedia

Uso de los espacios de color

¿Cuál es la aplicación ideal de representar el color en el modelo **CMY/CMYK**?

A) Impresoras

B) Monitores

C) Comunicación verbal

D) Proyector Multimedia

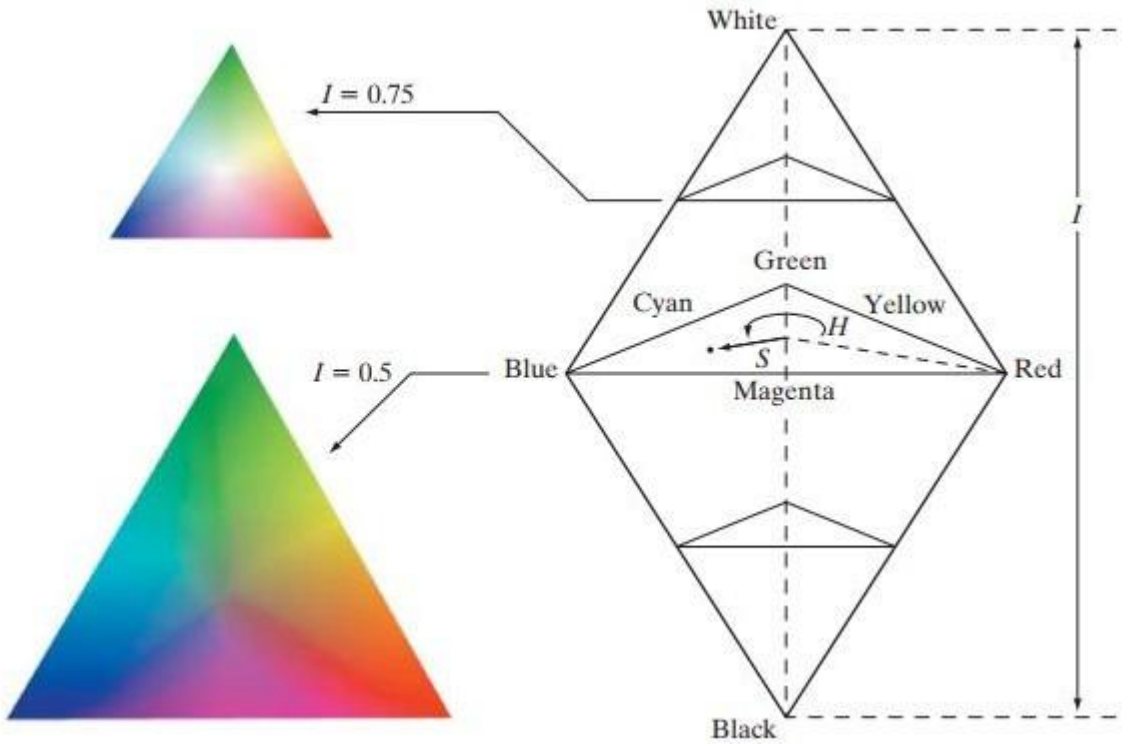
HSI

- HSI (siglas) Hue-Saturation-Intensity
  - Hue = Matiz
  - Saturation = Saturación
  - Intensity = Intensidad
- RGB y CMY/CMYK no describen los colores en términos “interpretables para los humanos”

HSI - Intensidad (eje vertical)

a
b

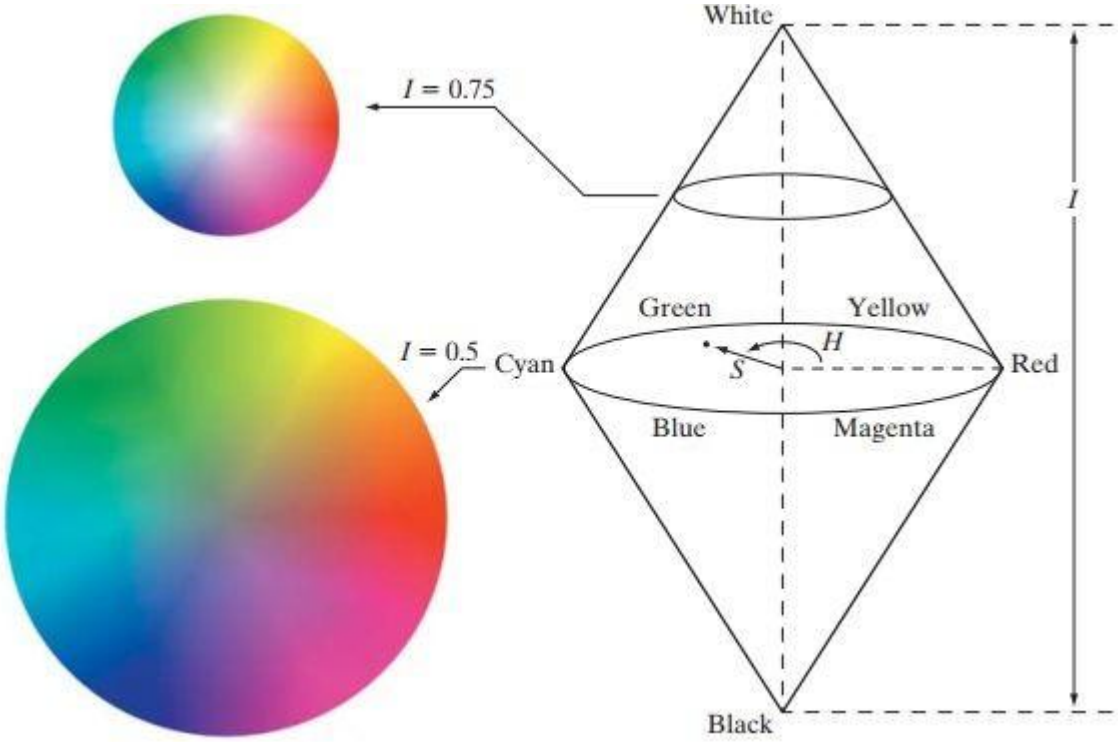
FIGURE 6.14 The HSI color model based on (a) triangular and (b) circular color planes. The triangles and circles are perpendicular to the vertical intensity axis.



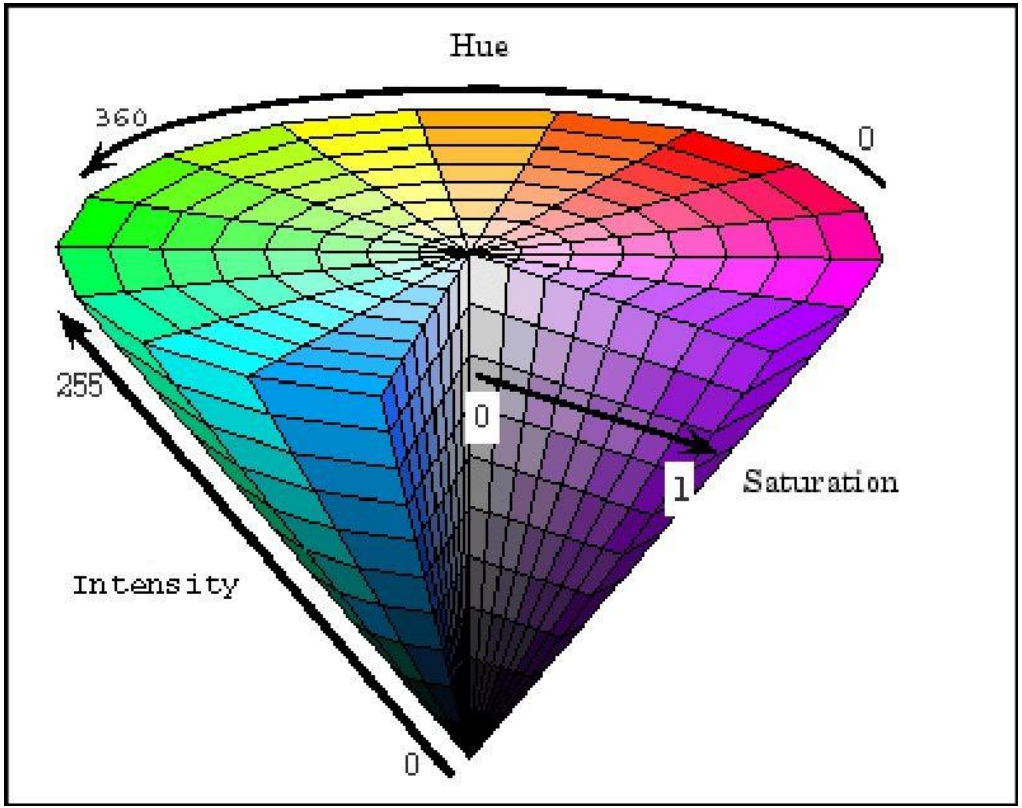
HSI - Intensidad (eje vertical)

a
b

FIGURE 6.14 The HSI color model based on (a) triangular and (b) circular color planes. The triangles and circles are perpendicular to the vertical intensity axis.

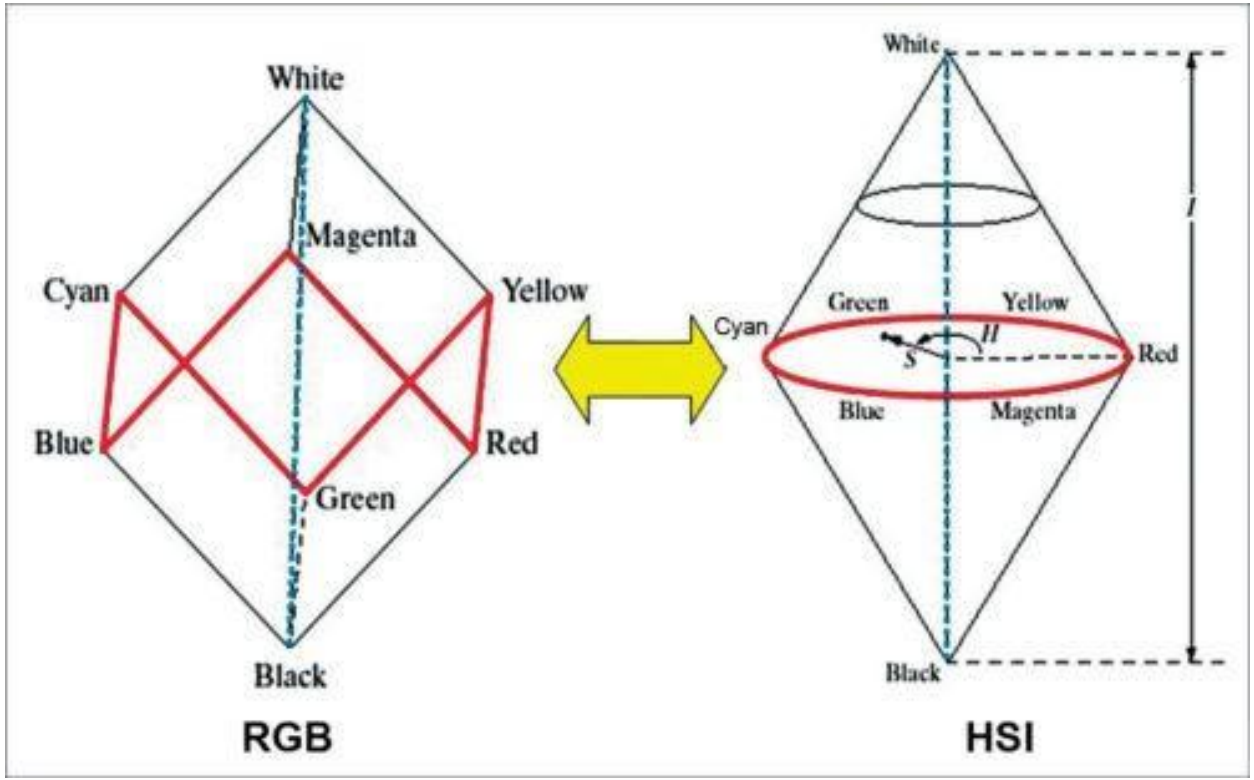


HS
I



https://www.researchgate.net/figure/Figure-12-HSI-Color-Space-Cone-49_fig2_335504961

Equivalencia entre RGB y HSI



Conversión: RGB -> HSI

$$H = \begin{cases} \theta & \text{if } B \leq G \\ 360 - \theta & \text{if } B > G \end{cases}$$

$$\theta = \cos^{-1}\left\{\frac{\frac{1}{2}[(R-G)+(R-B)]}{[(R-G)^2+(R-B)(G-B)]^{1/2}}\right\}$$

$$S = 1 - \frac{3}{(R+G+B)}[\min(R,G,B)]$$

$$I = \frac{1}{3}(R+G+B)$$

Conversión: HSI -> RGB

$$\left.\begin{aligned} B &= I(1 - S) \\ R &= I\left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)}\right] \\ G &= 3I - (R + B) \end{aligned}\right\} \quad (0^\circ \leq H < 120^\circ)$$

$$\left.\begin{aligned} H &= H - 120^\circ \\ R &= I(1 - S) \\ G &= I\left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)}\right] \\ B &= 3I - (R + G) \end{aligned}\right\} \quad (120^\circ \leq H < 240^\circ)$$

Conversión: HSI -> RGB

$$\left.\begin{aligned} H &= H - 240^\circ \\ G &= I(1 - S) \\ B &= I\left[1 + \frac{S\cos H}{\cos(60^\circ - H)}\right] \\ R &= 3I - (G + B) \end{aligned}\right\} \quad (120^\circ \leq H < 240^\circ)$$

Uso de los espacios de color

¿Cuál es la aplicación ideal de representar el color en el modelo **HSI**?

A) Impresoras

B) Monitores

C) Comunicación verbal

D) Proyector Multimedia

Uso de los espacios de color

¿Cuál es la aplicación ideal de representar el color en el modelo **HSI**?

A) Impresoras

B) Monitores

C) Comunicación verbal

D) Proyector Multimedia